

SKILL GAP ANALYZER

Curriculum Intelligence: Sinkronisasi Kurikulum Vokasi dengan Kebutuhan Riil Industri Berbasis AI & Big Data

01. LATAR BELAKANG & URGENSI

Paradoks Mismatch Vokasi vs Industri

Pengangguran sarjana dan diploma naik **+14,6%** di saat industri darurat kekurangan **9 juta talenta digital** hingga tahun 2030 (World Bank). Metode *tracer study* konvensional bersifat retrospektif, lambat, dan terlambat 2 sampai 3 tahun untuk dasar pembaruan kurikulum.

Kurikulum statis (siklus 4 sampai 5 tahun) tertinggal dari industri yang berevolusi setiap kuartal.

KECEPATAN SIKLUS

Delta **+14.6% Gap**

Kurikulum Pendidikan Vokasi **4 s/d 5 Tahun**

Pasar Kerja Industri Digital **Siklus Bulanan**

AKADEMIK

1x Kecepatan

INDUSTRI

12x Kecepatan

Kebutuhan Darurat: 9 Juta Talenta Digital (World Bank)



Sisi Supply (Kampus)

Dokumen Rencana Pembelajaran & Silabus (CPL)



Autonomous ETL Pipeline (Tokenisasi & Slug Deduplication)



Sisi Demand (Industri)

8.214+ Lowongan Kerja Aktif Industri Real-Time

✓ Auto Ingestion

✓ Multiprocessing

✓ Clean JSON

02. PIPA DATA SUPPLY & DEMAND

Integrasi Dua Kutub Data Riil

Sistem menjembatani dua sumber data utama secara otomatis: mengekstrak Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi sekaligus memanen data **8.214+ lowongan kerja aktif** dari portal industri secara berkala dan terdistribusi.



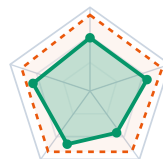
Pembersihan teks otomatis, deduplikasi via slug, dan streaming data terstruktur.

03. MESIN NLP & TAKSONOMI

Ekstraksi NLP & 5 Dimensi Kompetensi

Model NLP (*Named Entity Recognition*) membedah teks bebas lowongan dan silabus kurikulum, menormalisasi sinonim istilah ke dalam **5.228+ taksonomi baku**, dan memetakannya secara utuh pada 5 pilar kompetensi vokasi.

Standarisasi istilah menghilangkan bias bahasa antara dosen dan perekrut industri.



01
10

AI NER ENGINE
5.228+ Taksonomi Baku

</> Keterampilan Teknis (Hard Skills) **82%**

|| Manajemen Tugas (Task Mgmt) **78%**

⚙ Kontinjensi (Contingency Mgmt) **65%**

📖 Penguasaan Ilmu (Knowledge) **80%**

🏢 Lingkungan Kerja (Role Env) **85%**

Skill Shortages

Prioritas 1

Kebutuhan industri tinggi, 0% diajarkan di kurikulum kampus (e.g. Kubernetes, Cloud Native).

Underskilling

Prioritas 2

Sudah ada di silabus, namun bobot jam praktikum kurang mendalam (e.g. CI/CD, Unit Testing).

Aligned (Selaras)

100% Cocok

Kompetensi program studi telah selaras sempurna dengan standar kebutuhan pasar kerja.

04. DIAGNOSTIK MULTI-TAKSONOMI

Peta Celah Granular (Bukan Biner)

Sistem tidak sekadar melihat "ada atau tidak ada kesenjangan". Analisis cerdas memisahkan materi yang sama sekali belum diajarkan (*Skill Shortages*) dengan materi yang sudah diajarkan namun butuh penguatan jam praktikum (*Underskilling*).



Memberi arahan revisi spesifik: penambahan mata kuliah baru atau pengayaan modul praktikum.

05. KESIAPAN AKREDITASI & LMIS

Dampak Nyata & Dasar Kebijakan

Menyediakan data kuantitatif objektif untuk **borang akreditasi program studi**, panduan belajar mandiri mahasiswa, serta fondasi *Labor Market Information System* (LMIS) nasional.

Menjembatani link & match nyata pendidikan vokasi menuju Indonesia Emas 2045.

Keselarasan Kurikulum

78% MATCH

+14% Pasca Pembaruan

Berdasarkan evaluasi CPL vs 8.214+ loker industri

Borang Akreditasi

LAM-INFOKOM & ASIN

Visi LMIS Vokasi

Indonesia Emas 2045

MENUTUP JURANG SKILL MISMATCH VOKASI.

DARI KESENJANGAN KURIKULUM MENUJU INDONESIA EMAS 2045.

✓ Sistem Intelligen Kurikulum Terpadu Berbasis AI & Big Data • Politeknik Negeri Jakarta • KMIPN VIII 2026